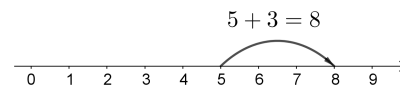
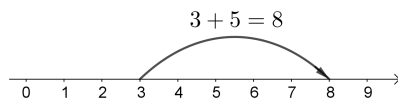


Addition und Subtraktion am Zahlenstrahl



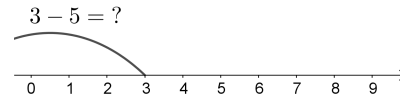
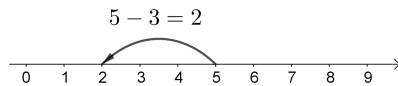
Die Addition $a + b$ **natürlicher Zahlen** können wir auf dem **Zahlenstrahl** veranschaulichen:

Wir starten bei der Zahl a und gehen b Schritte nach *rechts*.



Die Subtraktion $a - b$ können wir auf dem Zahlenstrahl veranschaulichen, falls $a \geq b$ gilt:

Wir starten bei der Zahl a und gehen b Schritte nach *links*.



Ganze Zahlen



Jede natürliche Zahl $0, 1, 2, 3, \dots$ ist eine ganze Zahl. Zusätzlich sind $-1, -2, -3, \dots$ ganze Zahlen.

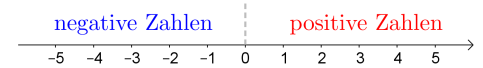
Die Menge aller **ganzen Zahlen** $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ wird mit $\mathbb{Z}$ abgekürzt.

Zur grafischen Darstellung der ganzen Zahlen erweitern wir den Zahlenstrahl zur **Zahlengerade**:

Rechts von der Null sind die **positiven** Zahlen (Vorzeichen +).

Links von der Null sind die **negativen** Zahlen (Vorzeichen -).

Die Zahl 0 ist weder positiv noch negativ.

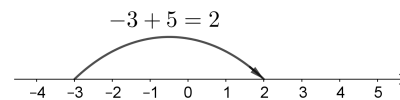
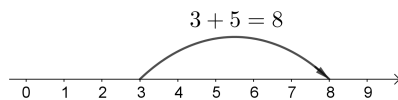


Die Zahl -42 ist die sogenannte **Gegenzahl** von 42. Umgekehrt ist 42 die Gegenzahl von -42 .

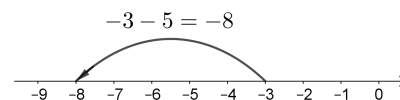
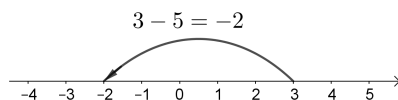
Addition und Subtraktion ganzer Zahlen



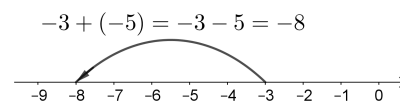
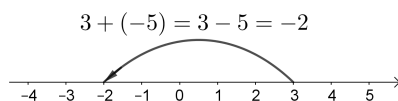
Für die Addition $a + b$ mit $b > 0$ starten wir bei der Zahl a und gehen b Schritte nach *rechts*:



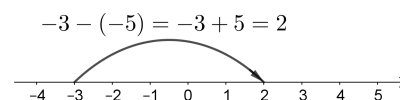
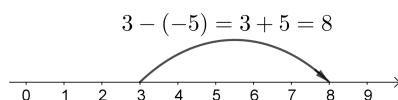
Für die Subtraktion $a - b$ mit $b > 0$ starten wir bei der Zahl a und gehen b Schritte nach *links*:



Das Addieren einer negativen Zahl entspricht dem Subtrahieren der Gegenzahl: $a + (-b) = a - b$



Das Subtrahieren einer negativen Zahl entspricht dem Addieren der Gegenzahl: $a - (-b) = a + b$



Addition und Subtraktion ganzer Zahlen



Berechne das Ergebnis.

a) $17 + 23 =$

b) $17 - 23 =$

c) $-17 + 23 =$

d) $-17 - 23 =$

e) $17 + (-23) = 17$ $23 =$

f) $17 - (-23) = 17$ $23 =$

g) $-17 + (-23) = -17$ $23 =$

h) $-17 - (-23) = -17$ $23 =$

Positiv oder negativ?

**MmF**Entscheide ohne zu rechnen, ob das Ergebnis positiv (> 0) oder negativ (< 0) ist.

a) $2306 + 1987 \square 0$

i) $1987 + 2306 \square 0$

b) $2306 - 1987 \square 0$

j) $1987 - 2306 \square 0$

c) $2306 + (-1987) \square 0$

k) $1987 + (-2306) \square 0$

d) $2306 - (-1987) \square 0$

l) $1987 - (-2306) \square 0$

e) $-2306 + 1987 \square 0$

m) $-1987 + 2306 \square 0$

f) $-2306 - 1987 \square 0$

n) $-1987 - 2306 \square 0$

g) $-2306 + (-1987) \square 0$

o) $-1987 + (-2306) \square 0$

h) $-2306 - (-1987) \square 0$

p) $-1987 - (-2306) \square 0$

Rechenzeichen oder Vorzeichen?

**MmF**Das Minus-Zeichen ($-$) wird auf zwei verschiedene Arten verwendet:

1) Als Rechenzeichen: $3 - 5$

Taschenrechner: $\boxed{-}$

2) Als Vorzeichen: $-3 + (-5)$

Taschenrechner: $\boxed{(-)}$

Berechne im Kopf und mit deinem Taschenrechner: $-10 - (-8) = \square$

Vorrang von Klammern

**MmF**Strichrechnungen ($+$, $-$) werden von links nach rechts ausgewertet.Mithilfe von Klammern können wir eine andere Reihenfolge festlegen: $\overbrace{5 - 3 + 2}^{=4} \neq \overbrace{5 - (3 + 2)}^{=0}$

Vorrang von Klammern

**MmF**

Berechne das Ergebnis.

a) $7 - 12 - (-9) - 6 =$

c) $7 - [12 - (-9) - 6] =$

b) $7 - [12 - (-9)] - 6 =$

d) $7 - 12 - [(-9) - 6] =$

Multiplikation und Division ganzer Zahlen

**MmF**Das Produkt $a \cdot b$ und der Quotient $a : b$ sind ...i) positiv, falls a und b die gleichen Vorzeichen haben.ii) negativ, falls a und b verschiedene Vorzeichen haben.Es gilt $a \cdot b = 0$ genau dann, wenn $a = 0$ oder $b = 0$ gilt. (Produkt-Null-Satz)

mal	0	+	-
0	0	0	0
+	0	+	-
-	0	-	+

Multiplikation und Division ganzer Zahlen

**MmF**

Berechne das Ergebnis.

a) $60 \cdot 3 = \square$

b) $60 \cdot (-3) = \square$

c) $(-60) \cdot 3 = \square$

d) $(-60) \cdot (-3) = \square$

e) $60 : 3 = \square$

f) $60 : (-3) = \square$

g) $(-60) : 3 = \square$

h) $(-60) : (-3) = \square$

Klammern vor Punktrechnung vor Strichrechnung

**MmF**

Rechnungen werden von links nach rechts ausgewertet.

Dabei werden Punktrechnungen ($\cdot$, $:$) vor Strichrechnungen ($+$, $-$) ausgewertet: $5 - 3 \cdot 3 \neq (5 - 3) \cdot 3$

Klammern haben Vorrang und werden zuerst ausgewertet.

Klammern vor Punktrechnung vor Strichrechnung

**MmF**

Berechne das Ergebnis.

a) $4 + 2 \cdot (-3) - 8 : (-2) =$

b) $[(4 + 2) \cdot (-3) - 8] : (-2) =$

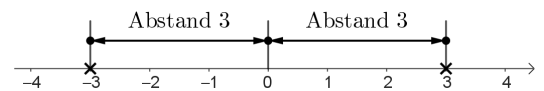
Betrag einer Zahl

**MmF**

Der **Betrag** einer Zahl ist ihr Abstand von 0 auf der Zahlengerade:

Der Betrag von 3 ist also 3, kurz: $|3| = 3$

Der Betrag von -3 ist auch 3, kurz: $|-3| = 3$



Beträge werden wie Klammern zuerst ausgewertet: $\underbrace{|3 - 5| \cdot 2}_{=|-2| \cdot 2 = 4} \neq \underbrace{3 - 5 \cdot 2}_{=-7}$

Betrag einer Zahl

**MmF**

a) $|3 - 5| =$

i) $5 - |4 - 7| + 2 \cdot |7 \cdot (2 - 3)| =$

b) $|3| - |5| =$

c) $|3 - (-5)| =$

j) $|5 - 4| - 7 + 2 \cdot [7 \cdot (2 - 3)] =$

d) $|3| - |-5| =$

e) $|-3 - 5| =$

f) $|-3| - |5| =$

k) $5 - 4 - |7 + 2| \cdot 7 \cdot |2 - 3| =$

g) $|-3 - (-5)| =$

h) $|-3| - |-5| =$

Absoluter Fehler

**MmF**

Du misst mit einem Lineal die Länge einer Schraube. Dein Messwert ist $m = 4,2 \text{ cm}$.

Die tatsächliche Länge der Schraube ist aber $\ell = 45 \text{ mm}$.

Für den absoluten Fehler a bei der Messung gilt: $a = m - \ell$

Berechne den absoluten Fehler und den Betrag des absoluten Fehlers in mm.

